

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GUILHERME MARTINELI  
NICOLAS BUONTEMPO

**LISTA DUPLAMENTE ENCADEADA EM C**

Pirassununga - SP  
2026

## **1 INTRODUÇÃO**

Este trabalho apresenta a implementação de uma lista duplamente encadeada em linguagem C para o gerenciamento de livros de uma biblioteca universitária. O desenvolvimento foi realizado com estruturas definidas manualmente, uso de ponteiros e alocação dinâmica de memória, respeitando os fundamentos estudados na disciplina.

A escolha dessa estrutura se justifica pela necessidade de realizar inserções e remoções em diferentes posições da lista, além de permitir navegação tanto no sentido direto quanto no reverso. Dessa forma, a solução atende de modo adequado às exigências do problema proposto.

## **2 ESTRUTURA UTILIZADA**

A solução foi organizada em três estruturas principais. A estrutura Livro armazena os dados de cada item, como código, título, autor, ano de publicação e quantidade de exemplares.

A estrutura No representa cada elemento da lista, contendo um registro do tipo Livro, um ponteiro para o nó anterior e outro para o próximo nó. Já a estrutura Lista mantém os ponteiros para o início e o fim da lista, além da quantidade total de elementos cadastrados.

Essa organização torna o programa mais modular, facilita a manutenção do código e contribui para uma implementação clara e eficiente.

## **3 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS**

O programa contempla as operações de inserção de livros no início e no final da lista, remoção por código, busca por código e contagem de elementos armazenados. Também foi implementada a exibição dos registros em ordem direta e em ordem reversa.

Além das funcionalidades centrais, o sistema conta com menu interativo para navegação entre as opções disponíveis. Também foi incluída uma validação para impedir o cadastro de códigos repetidos, preservando a consistência dos dados.

## **4 EXPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES**

A função criarLista inicializa a estrutura principal, definindo os ponteiros de início e fim como nulos e a quantidade de elementos como zero. As funções inserirInicio e inserirFinal criam novos nós dinamicamente e os posicionam de acordo com a operação escolhida.

A função `buscarLivro` percorre a lista sequencialmente até localizar o código informado, exibindo os dados do livro correspondente. A função `removerLivro` atualiza corretamente os encadeamentos entre os nós, inclusive quando a remoção ocorre no início, no fim ou quando existe apenas um elemento.

As funções `imprimirLista` e `imprimirListaReversa` demonstram o percurso da estrutura nos dois sentidos. Por fim, a função `liberarLista` percorre todos os nós e libera a memória alocada dinamicamente antes do encerramento do programa.

## 5 REQUISITOS ATENDIDOS

| Requisito solicitado                       | Situação |
|--------------------------------------------|----------|
| Uso de struct para representar os nós      | Atendido |
| Uso de ponteiros para anterior e próximo   | Atendido |
| Funções separadas para cada operação       | Atendido |
| Uso de alocação dinâmica com malloc e free | Atendido |
| Prevenção de vazamento de memória          | Atendido |
| Menu interativo                            | Atendido |
| Impressão normal e reversa                 | Atendido |
| Remoção, busca e contagem                  | Atendido |

## 6 COMPILAÇÃO E EXECUÇÃO

Para compilar o programa em ambiente com compilador GCC, pode ser utilizado o comando `gcc trabalho_lista_duplamente_encadeada.c -o trabalho`. Após a compilação, a execução pode ser realizada com o comando `./trabalho`.

## 7 DIFICULDADES ENCONTRADAS

A principal dificuldade durante o desenvolvimento foi garantir a atualização correta dos ponteiros anterior e próximo em todos os cenários possíveis de inserção e remoção. Esse cuidado é essencial para evitar falhas de encadeamento e assegurar o funcionamento adequado da estrutura.

Outro ponto importante foi o controle da memória dinâmica. Por isso, foi implementada uma rotina específica para liberar todos os nós alocados ao final da execução, reduzindo o risco de vazamentos de memória.

## **8 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A atividade permitiu aplicar, de forma prática, os conceitos de listas lineares e listas duplamente encadeadas estudados em sala. O resultado obtido demonstra domínio de ponteiros, alocação dinâmica e manipulação de estruturas em linguagem C.

Com isso, o programa desenvolvido atende aos requisitos propostos e apresenta organização adequada para futuras melhorias e expansões.